目次 / CONTENTS

1 背景と目的

2 用語定義

3 システム全体像

4 画面一覧（モックアップ対応）

5 機能要件｜タスク自動収集

6 機能要件｜AI計画提案・再編成

7 機能要件｜プロジェクト／タスク管理

8 外部連携インターフェース

9 データ要件（主要エンティティ）

10 非機能要件

11 前提・制約・未確定事項

12 今後の進め方

1 背景と目的

なぜ作るのか、何を解決するのかを明確にする。

1.1 背景

個人・チームの業務指示や課題は Slack・Teams・メール（Gmail／Outlook）など複数のツールに分散して発生しており、依頼内容をタスクとして手動で拾い上げる作業自体が大きな負担になっている。また、プロジェクトの進行計画は一度立てても、実際の進捗遅れや本人のコンディション（心情的な余裕・疲労度）によって形骸化しやすく、継続的な見直しが行われていない。

1.2 目的

本システムは以下の2点を中核機能として、業務の「拾い上げ」と「計画の維持」を自動化・支援することを目的とする。

> **中核機能 ①　マルチツール タスク自動登録**
>
> Slack・Teams 等のチャットツールおよび Gmail／Outlook のメールから、業務・課題に該当する内容をAIが検知し、タスクとして自動登録する。

> **中核機能 ②　AIによる計画提案・再編成**
>
> 登録された各タスクの進捗状況と、ユーザーの心情的な余裕度（負荷）を踏まえて、プロジェクト全体の実行計画をAIが提案し、必要に応じて自動・手動で再編成する。

1.3 対象ユーザー

複数プロジェクト・複数の連絡ツールを横断して業務を抱える個人（学生プロジェクト／小規模チームのメンバーを主対象とし、招待制でプロジェクト単位の共同利用を想定）。

2 用語定義

用語	定義
タスク	Slack・Teams・メール等から検知され、実行が必要な業務の最小単位。期限・優先度・関連プロジェクトを持つ。
プロジェクト	複数のタスクを束ねる単位。参加メンバー、全体締切、AI連携設定（API連携）を持つ。
AI計画（おすすめ計画）	AIがタスクの進捗・締切・ユーザーの負荷状況をもとに算出する、日次／週次の推奨スケジュール。
心情的配慮（負荷スコア）	ユーザーの進捗遅延・タスク密度等から推定する疲労・余裕度の指標。計画再編成の判断材料とする。
Slack Agent	Slackワークスペースに常駐し、メッセージ・スレッドを監視してタスク化候補を抽出するボット／アプリ。
Claude MCP	Model Context Protocol。AI（Claude）が外部ツール（カレンダー・タスクDB等）を安全に呼び出すための連携基盤。
承認待ち	AIが自動生成したタスク／計画のうち、ユーザーが内容を確認・確定する前の状態。

3 システム全体像

外部ツールからの情報取得 → AIによるタスク化・要約 → ユーザー確認（承認） → プロジェクト計画への反映、という一連の流れを自動化する。

① Slack / Teams / Gmail / Outlook → ② Slack Agent / API 連携で検知 →
③ Claude（MCP経由）が要約・タスク化 → ④ 承認待ちタスクとして登録 →
⑤ ユーザー確認・編集 → ⑥ AIがプロジェクト計画に組込み・再提案

> **設計方針**
>
> AIによる自動化は「代行」ではなく「下書き＋提案」を基本とする。タスクの自動登録・計画の再編成はいずれもユーザーが確認・修正できる状態（承認待ち／手動編集可）を経てから確定する。

4 画面一覧（モックアップ対応）

手書きモックアップ7点をもとに整理した画面構成。各画面の詳細要件は 5〜7 章に記載する。

1 ホーム画面

ログイン後の最初の画面。参加プロジェクト一覧、プロジェクトごとの進捗率、月間の予定（契約・締切）を一覧表示。

2 タスク一覧・計画画面

締切順・優先度順・プロジェクト単位でのフィルター切替。タスクは編集可能で、完了操作、期限追加、担当追加に対応。「おすすめ計画」への導線を持つ。

3 AIおすすめ計画画面

「理想の1日／1週間」の再計算（今すぐ再計算・自動1回/日・手動）を切替可能。AIが理由付きで見直し案を提示し、プロジェクト単位でも週次単位でも確認できる。

4 プロジェクト一覧・管理画面

プロジェクトを横断して一覧表示し、フィルターで絞り込み。プロジェクトの追加・詳細確認への入口。

5 プロジェクト作成画面

プロジェクト名・参加パスワード（招待コード）を設定して新規作成し、共有環境として登録する。

6 プロジェクト詳細画面

プロジェクト名・参加パスワード・紐づくタスク一覧を表示。メンバー招待・登録操作を行う。

7 タスク詳細画面

タスク名・作成日・優先度・所属プロジェクト・関連するSlackスレッドへのリンクを表示。Slackスレッドから起票されたタスクは「承認待ち」状態で表示され、ユーザーが内容を確認して確定する。

5 機能要件｜タスク自動収集（中核機能①）

REQUIREMENTS

ID	要件	内容	優先度
F-101	Slack連携によるタスク検知	Slack Agent を対象ワークスペース／チャンネルに導入し、依頼・課題と判断できるメッセージやスレッドを検知してタスク化候補として抽出する。	Must
F-102	スレッドからの手動起票	Slackスレッド上でユーザーが明示的に「タスク化」操作を行うことで、そのスレッドを起点にタスクを起票できる（モックアップ7の「スレッドから登録」に対応）。	Must
F-103	Teams連携によるタスク検知	Microsoft Teams のチャンネル・チャットからも同様に業務内容を検知し、タスク化候補として抽出する。	Should
F-104	メール連携（Gmail／Outlook）	Gmail API／Microsoft Graph（Outlook）API を通じて受信メールを解析し、依頼・締切のあるメールをタスク化候補として抽出する。	Should
F-105	AIによる要約・タスク化	Claude（MCP経由）が検知した本文を要約し、タスク名・想定期限・優先度・関連プロジェクトを自動で仮設定する。	Must

ID	要件	内容	優先度
F-106	承認待ちフローの提供	AIが自動生成したタスクは「承認待ち」状態で登録し、ユーザーが内容を確認・修正・却下してから確定させる（誤検知の抑制）。	Must
F-107	元メッセージへの参照リンク	生成されたタスクから元のSlackスレッド／メールへ直接遷移できるリンクを保持する（モックアップ7参照）。	Must
F-108	連携先ごとのON/OFF設定	プロジェクト単位でSlack／Teams／Gmail／Outlook連携の有効・無効、対象チャンネル／フォルダを設定できる（モックアップ3「API連携設定」に対応）。	Should

6 機能要件｜AI計画提案・再編成（中核機能②）

REQUIREMENTS

ID	要件	内容	優先度
F-201	おすすめ計画の自動生成	各タスクの締切・進捗率・所要見込み時間をもとに、日次／週次の「理想のスケジュール」をAIが生成する（モックアップ3対応）。	Must
F-202	心情的配慮を反映した再編成	タスク詳細画面の「進捗状況」欄にユーザーが記入した自由記述（例：「自信がないので誰かからフォローが欲しい」「余裕がないので期限を伸ばしてほしい」）をAIが読み取り、スケジュール再編成の判断材料として反映する。	Must
F-202a	進捗状況の自由記述入力	タスク詳細画面に、進捗状況をテキストで自由記述できる入力欄を設ける。フォロー依頼・期限延長希望など、定型化しない相談内容もそのまま入力できる。	Must

ID	要件	内容	優先度
F-202b	自由記述からの意図抽出	AI（Claude）が進捗状況の自由記述を解析し、「フォロー要請」「期限延長希望」等の意図を抽出したうえで、計画再編成時の考慮事項（誰かに手伝いを打診する／該当タスクの期限を緩める 等）として活用する。	Must
F-203	再計算タイミングの選択	「今すぐ再計算」（即時手動実行）と「自動再計算（1回／日）」を切り替えられる（モックアップ3対応）。	Must
F-204	提案理由の明示	AIが計画を提案・変更する際、その根拠（締切の近さ、負荷状況など）を短い理由文としてあわせて表示する。	Must
F-205	プロジェクト単位／全体単位の切替	計画表示の粒度を「プロジェクト単位」「全プロジェクト横断」で切り替えられる（モックアップ3「プロジェクト単位で考える」対応）。	Should
F-206	提案の手動修正	AIが生成した計画・タスクの割り当てはユーザーが自由に手動修正でき、修正内容は以降の提案に反映される（モックアップ2「AIが作成したタスクを手動で修正」対応）。	Must
F-207	並び替え・絞り込み	タスク一覧を締切順・優先度順・プロジェクト単位で並び替え／フィルターできる（モックアップ2対応）。	Must

> **心情的配慮の算出根拠**
>
> タスク詳細画面（画面⑦）の「進捗状況」欄に入力された自由記述（例：「自信がないので誰かからフォローが欲しい」「余裕がないので期限を伸ばしてほしい」）を主な入力源とする。進捗遅延率など客観指標は補助的に用い、あくまでユーザー自身の申告テキストをAIが解釈することを一次情報とする。

7 機能要件｜プロジェクト／タスク管理

7.1 ホーム画面

- 参加中プロジェクトの一覧とそれぞれの進捗率を表示する。
- 月間の予定（締切・契約期限など）をカレンダー的に表示する。
- 直近で期限が近いタスクが一目で分かるようハイライト表示する（モックアップ2「近づいてきているのが一目でわかる」対応）。

7.2 プロジェクト管理

- プロジェクトの新規作成（プロジェクト名・参加用パスワード／招待コードの設定）ができる。
- プロジェクト詳細画面でメンバー招待・参加パスワードの確認・タスク一覧の確認ができる。
- プロジェクト一覧はキーワード・状態でフィルターできる。

7.3 タスク管理

- タスク詳細画面では、タスク名・作成日・優先度・所属プロジェクト・関連スレッドリンクを確認できる。
- タスクの完了操作、担当者の追加、期限の追加・変更ができる（モックアップ2対応）。
- AI起票タスクは「承認待ち」の状態表示を行い、承認前後で区別できるようにする。
- タスク詳細画面に「進捗状況」の自由記述欄を設け、フォロー依頼や期限延長希望などを入力できる。この内容はAIによる計画再編成（F-202）の判断材料として利用される。

8 外部連携インターフェース

連携先	用途	備考
Slack Agent	メッセージ・スレッドの監視、タスク化候補の	Slack App（Bot Token／Events API）としてワークスペースに導入。対象チャンネルはプロジェクトごとに設定可能とする。

連携先	用途	備考
	抽出、スレッドからの手動起票	
Microsoft Teams	チャンネル・チャットからのタスク化候補抽出	優先度Should。連携方式は別途Graph API／Bot Framework等を用いた実装方式を検討する。
Claude MCP	AIによる要約・タスク化・計画提案のオーケストレーション	Slack／メールから取得した本文の要約、負荷スコアに基づく計画再編成ロジックの中核として利用。
Gmail API	受信メールからのタスク化候補抽出	OAuth2でユーザーのメールボックスへ読み取り権限のみ許可する形で連携する。
Outlook（Microsoft Graph）API	受信メールからのタスク化候補抽出	Gmail連携と同等の要件。OAuth2による読み取り専用連携を基本とする。

9 データ要件（主要エンティティ）

エンティティ	主な属性
User	氏名、メールアドレス、連携アカウント（Slack ID／Google／Microsoft）、負荷スコア推定値
Project	プロジェクト名、参加パスワード（招待コード）、参加メンバー、全体締切、連携設定（Slack/Teams/Gmail/Outlookの有効化状態）
Task	タスク名、説明、優先度、期限、進捗状態、担当者、所属プロジェクト、発生元（Slack/Teams/Gmail/Outlook/手動）、元メッセージへの参照リンク、承認状態、進捗状況コメント（自由記述）、コメントから抽出した意図（フォロー要請／期限延長希望 等）

エンティティ	主な属性
PlanSuggestion	対象期間（日次／週次）、対象プロジェクト、提案内容（タスク配分）、提案理由、生成日時、再計算モード（自動／手動）
IntegrationConfig	対象プロジェクト、連携種別、対象チャンネル／フォルダ、認証トークン参照、有効フラグ

10 非機能要件

分類	要件
セキュリティ	Slack／Gmail／Outlookの認証情報はOAuth2で取得し、平文保存しない。メール・メッセージ本文は要約結果のみを保持し、必要以上の原文保存を避ける。
プライバシー	負荷スコアなど心情に関わる推定値は本人にのみ表示し、プロジェクト内の他メンバーには非表示とする。
可用性	外部API（Slack／Gmail／Outlook）の障害時もタスクの手動登録・閲覧は継続利用できること。
性能	AIによるタスク化・計画再編成は、ユーザー操作によるオンデマンド実行の場合は数秒〜十数秒程度での応答を目安とする。
拡張性	連携ツール（Slack/Teams/Gmail/Outlook）を将来追加・変更しやすいよう、連携部分をアダプタとして分離した構成とする。

11 前提・制約・未確定事項

- 本要件は手書きモックアップ7点の読み取りに基づく暫定整理であり、画面遷移の正確な順序・ボタン名称などの細部は未検討のため、詳細設計（画面遷移図の作成）フェーズで確定する。

- 自由記述から抽出する「意図」の種類（フォロー要請／期限延長希望 等）の分類方法や、抽出結果を計画再編成にどこまで自動反映するか（自動反映／提案どまりでユーザー確認必須 等）は詳細設計で確定する。
- Teams連携・Outlook連携の具体的な認証方式・APIスコープは別途技術検証が必要。
- プロジェクトへの参加は「参加パスワード（招待コード）」方式を想定しているが、将来的に招待リンク方式へ拡張する可能性がある。
- 個人開発（学生プロジェクト）としての実施を想定し、API利用料が発生する外部サービスは無料枠の範囲内での利用を優先する。

12 今後の進め方

1. 本書のレビュー・合意（画面イメージ・優先度の確認）
2. 負荷スコア算出ロジックなど未確定事項の詳細設計
3. Slack Agent／Claude MCP を用いたタスク自動登録のプロトタイプ実装
4. AI計画提案ロジックの試作・チューニング
5. Gmail／Outlook連携、Teams連携の順次追加

DIGIT-RD-001 ・ Ver 1.0 draft ・ 2026-08-29